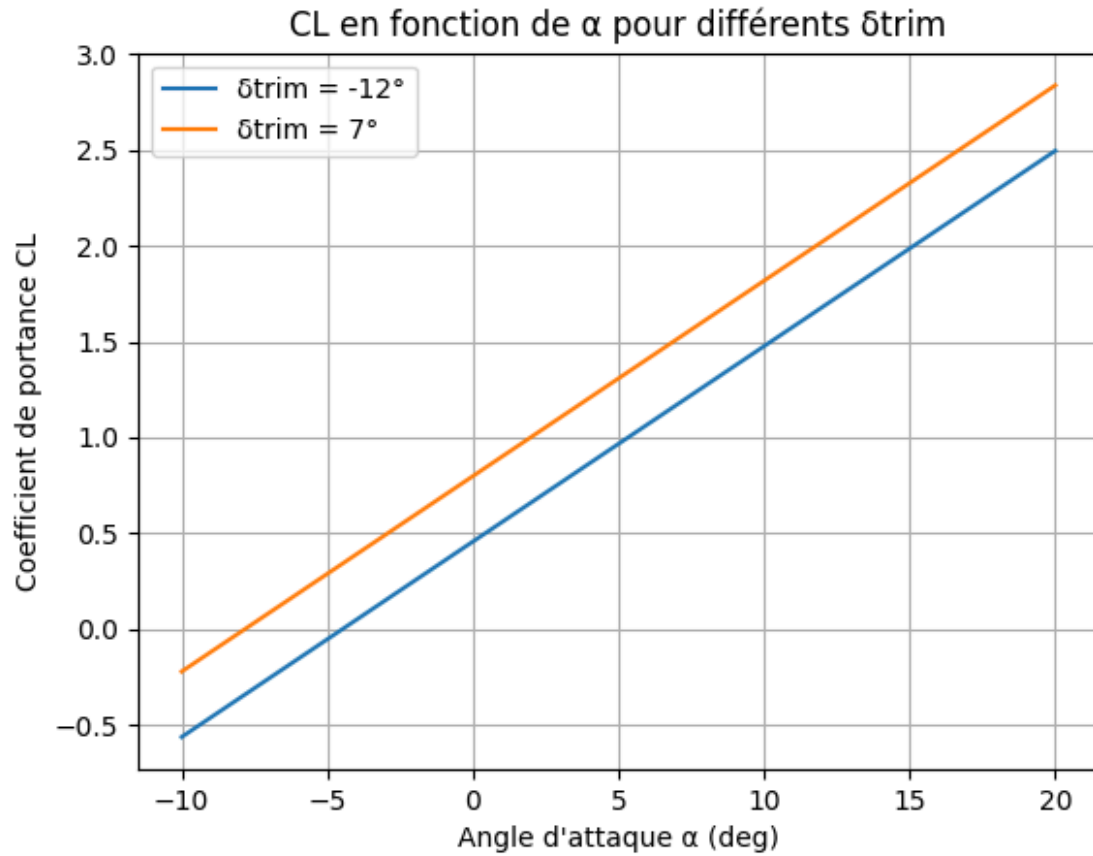


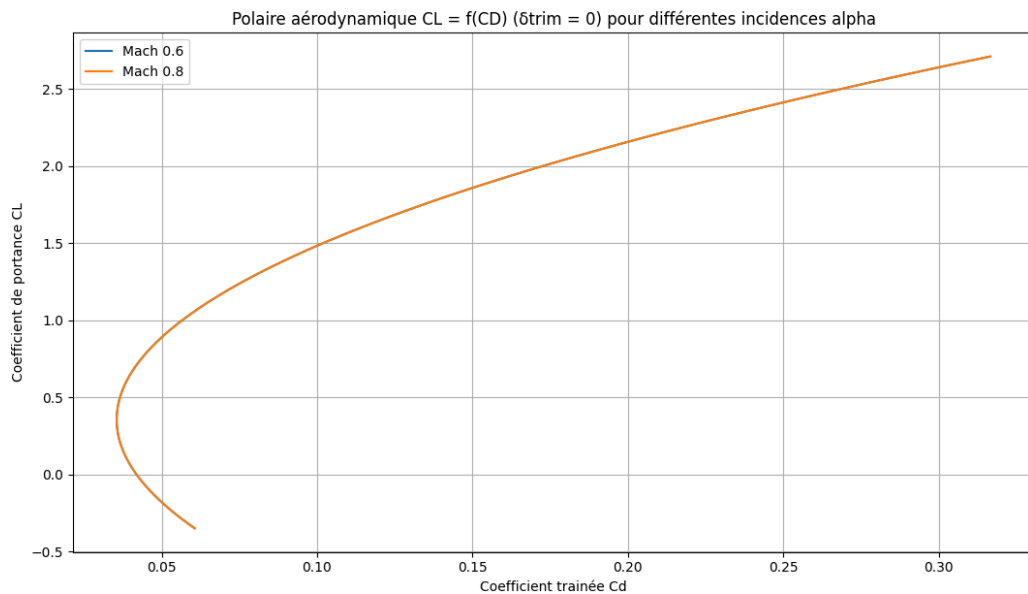
Explications résultats séance 1

Graphique 1 :



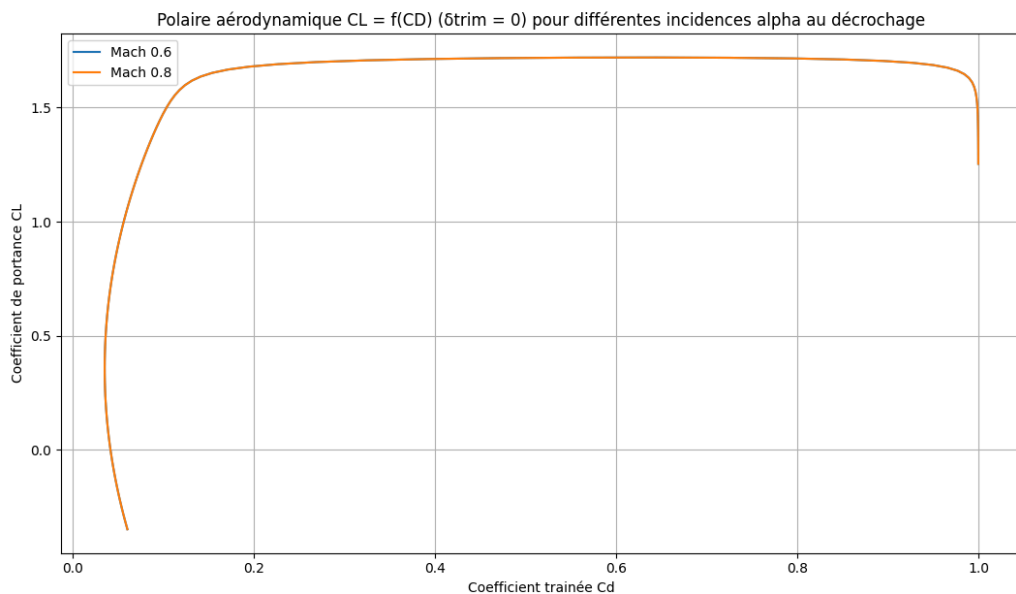
Gouverne braquée **trailing edge vers le haut** ($\delta < 0$) → l'empennage génère une portance **vers le bas** → elle **soustrait** à la portance totale de l'avion.

Graphique 2 :



Sans compressibilité, la traînée ne dépend **pas du Mach**, C'est pourquoi les deux polaires sont superposées sans **wave_drag**.

Graphique 3 :



Polaire avec décrochage (stall=True)

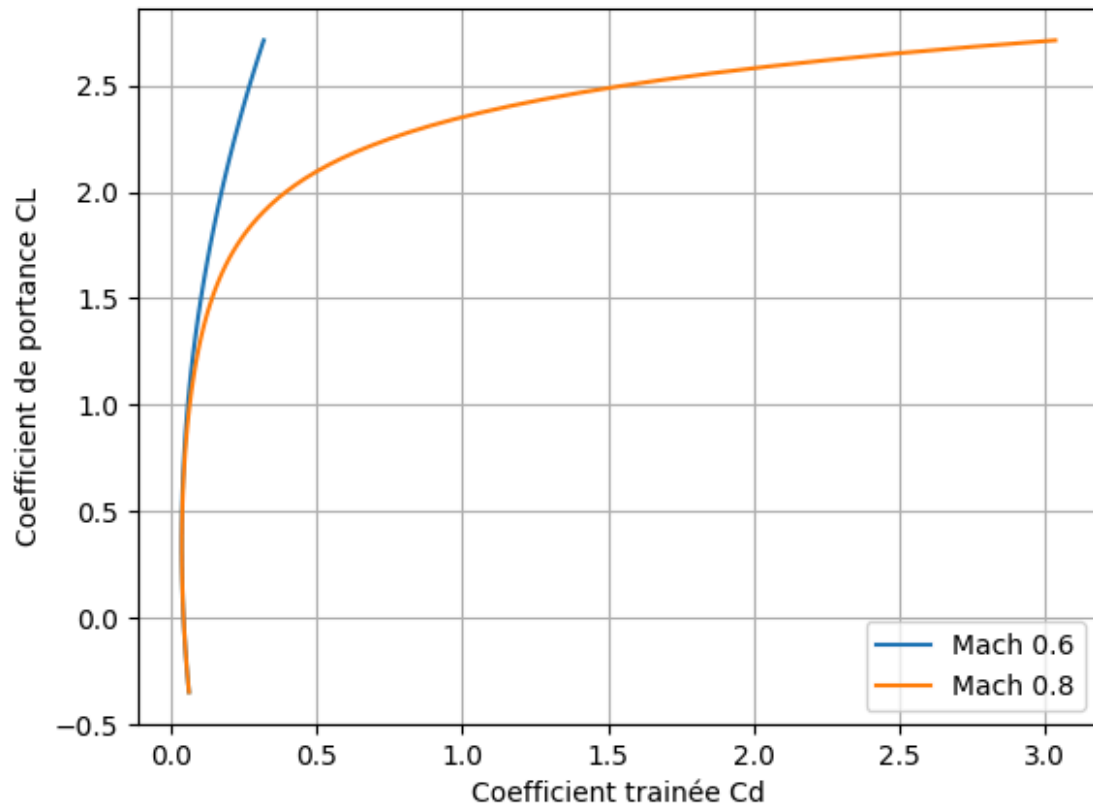
Ce qui change par rapport à la polaire normale

La courbe part pareil en bas à gauche, monte normalement... puis **s'effondre** à droite. C'est le **décrochage**.

Les courbes Mach 0.6 et 0.8 sont **encore superposées** pour la même raison : `wave_drag=False` → pas de différenciation par le Mach.

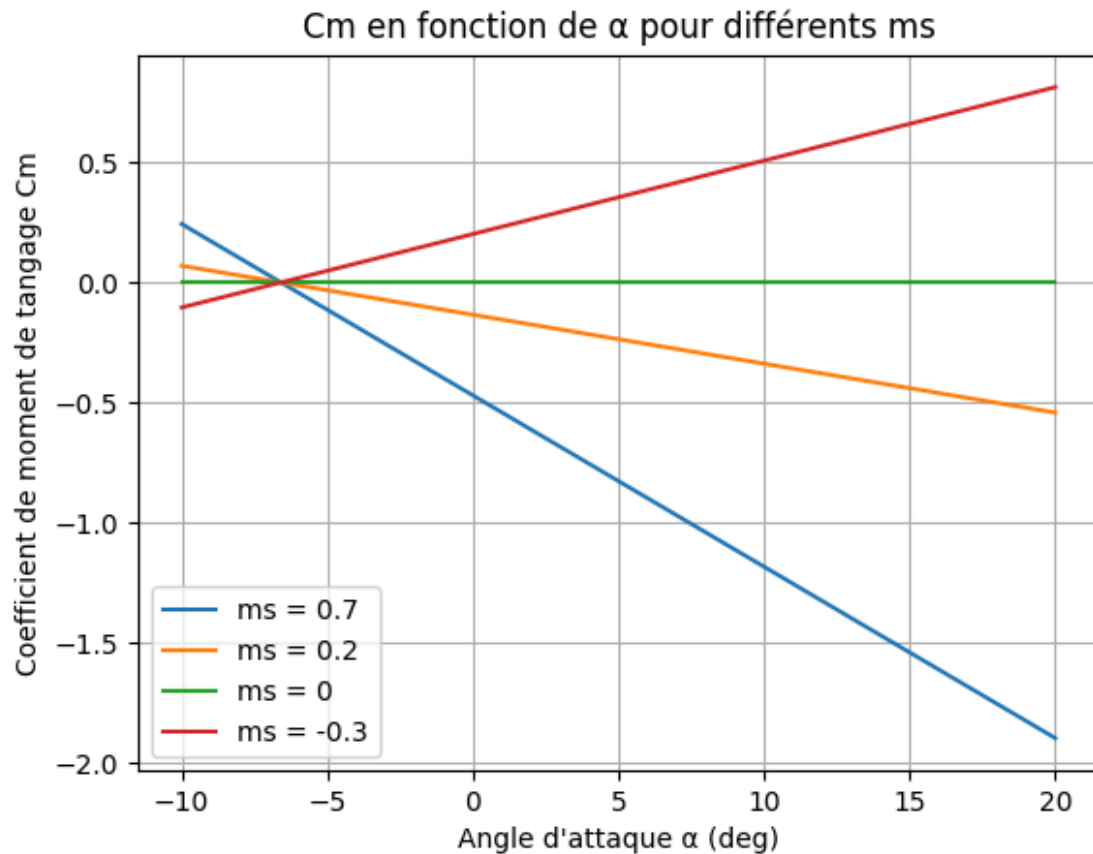
Graphique 4

CL = f(CD) ($\delta_{\text{trim}} = 0$) pour différentes incidences alpha avec effets de com



Polare avec traînée d'onde (wave_drag=True) : les deux courbes à M différents sont distinctes

Graphique 5 :



Plus on est stable (ms grand) plus à un α donné pour être à l'équilibre il faut un moment piqueur donc C_m négatif.

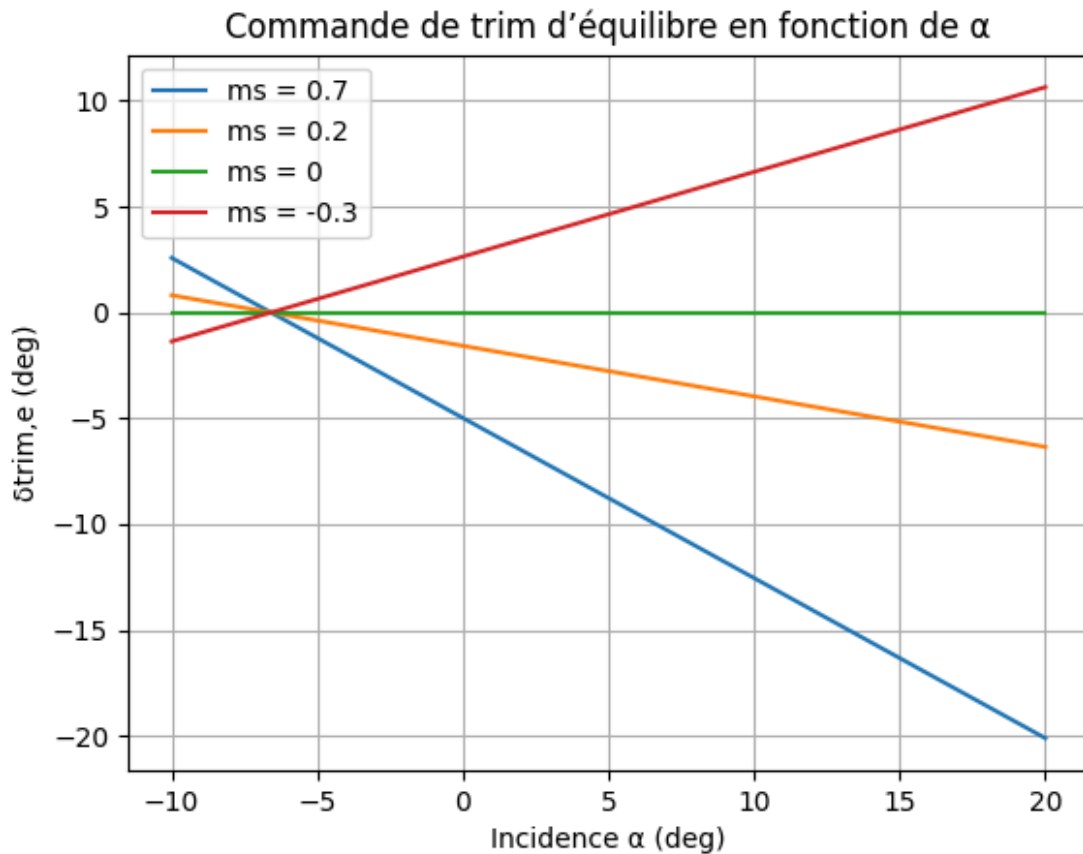
Point de croisement en $\alpha \approx -5^\circ$

Toutes les droites se croisent au même point $\rightarrow$ c'est l'**incidence d'équilibre naturelle** ($C_m = 0$ sans gouverne), dictée uniquement par C_{m_0} , **indépendante de ms**.

$C_m(\alpha)$ sans gouverne $\rightarrow$ décrit la **tendance naturelle** de l'avion à piquer ou cabrer quand α change. C'est la stabilité intrinsèque.

δ_{trim} $\rightarrow$ c'est la commande qu'on applique pour **forcer l'équilibre** ($C_m = 0$) à un α choisi.

Graphique 6 :



Plus je suis stable (ms élevé) plus je dois braquer vers le haut pour avoir un α élevé à l'équilibre. L'idée centrale : la stabilité, c'est une résistance à l'augmentation d' α

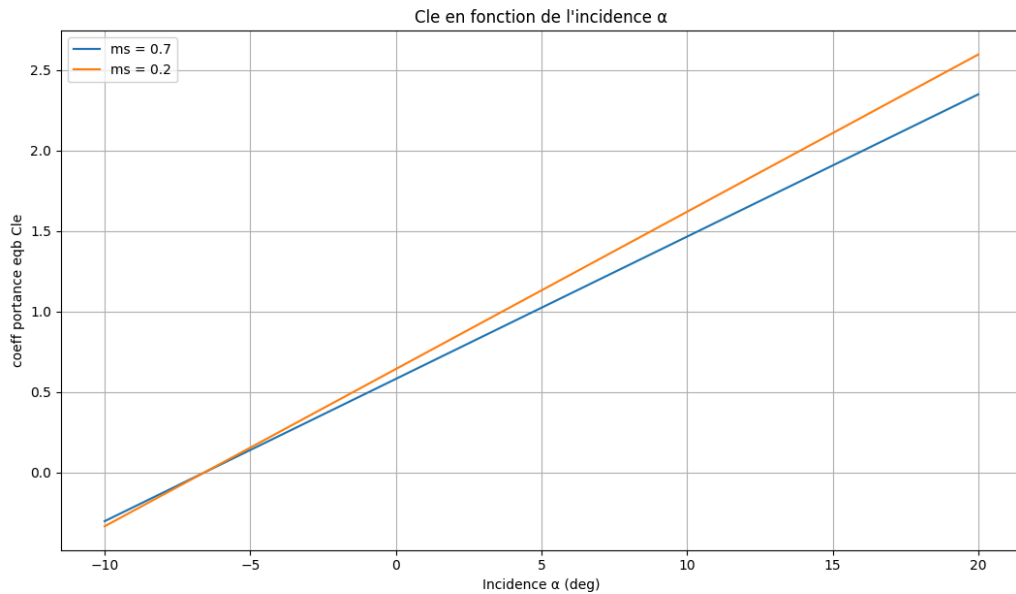
Quand un avion est **stable statiquement**, cela signifie que **dès que α augmente, il génère spontanément un moment piqueur** pour revenir à son point d'équilibre.

Donc si on veut *maintenir* un α élevé :

lutter contre ce moment piqueur naturel.

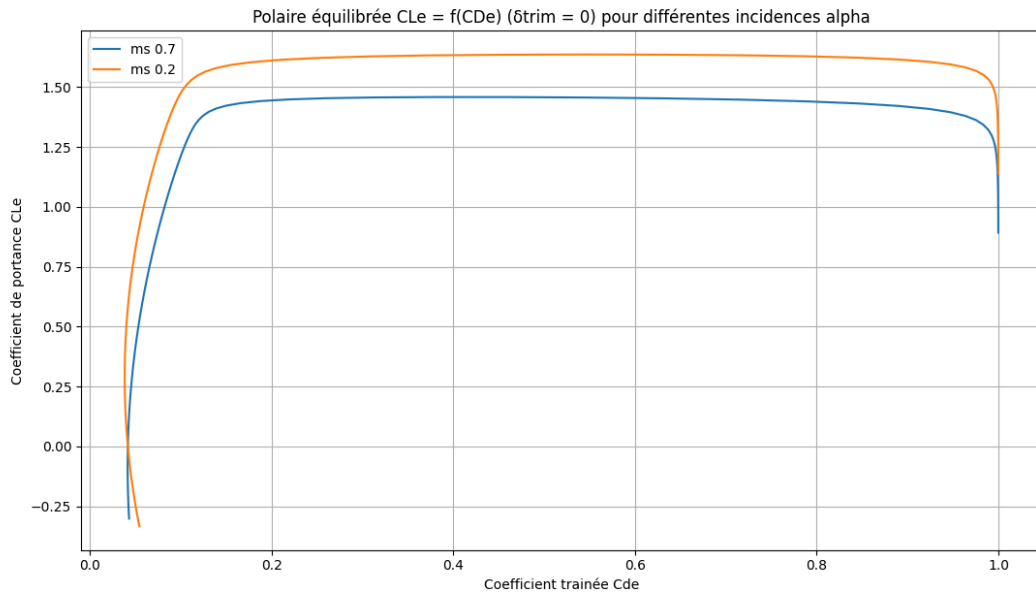
La seule façon de le faire c'est de générer un **moment cabreur artificiel** avec la gouverne de profondeur.

Graphique 7 :



Ici c'est le **CL d'équilibre** : pour chaque α , δ_{trim} est calculé pour que $C_m = 0$.
 $ms = 0.2 < ms = 0.7 \rightarrow \delta_{trim}$ moins négatif (moins de braquage vers le haut) $\rightarrow$ empennage contribue plus positivement à la portance $\rightarrow C_{Le}$ plus élevé à même α

Graphique 8:



$ms = 0.2$ (moins stable) $\rightarrow C_m$ naturel moins piqueur à α donné $\rightarrow \delta_{trim}$ moins négatif pour équilibrer $\rightarrow$ empennage braqué moins vers le haut $\rightarrow$ empennage génère plus de portance (ou moins négative) $\rightarrow C_{Le}$ total plus grand